

Unidad 1

Estructura de las redes de datos

RA1: Reconocer los elementos y principios de funcionamiento de las redes de datos.

Objetivos de la unidad

Al finalizar podrás:

- Distinguir los tipos y las topologías de red.
- Explicar cómo viaja la información por una red.
- Relacionar dispositivos, protocolos y capas OSI.
- Elegir medios de transmisión y cableado adecuados.

Pregunta inicial

Cuando abres una página web desde tu móvil, ¿qué elementos intervienen para que la información llegue desde el servidor hasta ti?

Piensa en dispositivos, cables o Wi-Fi, direcciones y reglas de comunicación.

1. ¿Por qué crecen las redes?

- Cada vez producimos y compartimos más datos.
- Necesitamos recursos comunes: Internet, impresoras, archivos y aplicaciones.
- El teletrabajo y la movilidad conectan personas y sedes distantes.
- Fibra, Wi-Fi y 5G aportan más velocidad y disponibilidad.
- Los estándares permiten que tecnologías y fabricantes distintos colaboren.

2. Sistemas de numeración

Los dispositivos trabajan con bits: 0 y 1.

Sistema	Base	Símbolos	Uso habitual
Decimal	10	0-9	Personas, IPv4
Binario	2	0, 1	Funcionamiento interno
Hexadecimal	16	0-9, A-F	MAC e IPv6

Bit, byte y octeto

- Un **bit** es la unidad mínima: **0** o **1**.
- Un **byte** u **octeto** contiene **8 bits**.
- Una dirección IPv4 tiene **32 bits**: cuatro octetos.

192 . 168 . 1 . 1
8 8 8 8 bits

Conversión: decimal y binario

Para convertir decimal a binario, divide entre 2 y lee los restos de abajo arriba.

```
156 / 2 = 78  resto 0
 78 / 2 = 39  resto 0
 39 / 2 = 19  resto 1
...
```

```
156(10) = 10011100(2)
```

Conversión: binario y hexadecimal

Cada cifra hexadecimal representa exactamente 4 bits.

1001 1100 = 9 C

Hex	Binario	Hex	Binario
A	1010	C	1100
B	1011	F	1111

Ejemplo aplicado

La misma información puede representarse de varias formas:

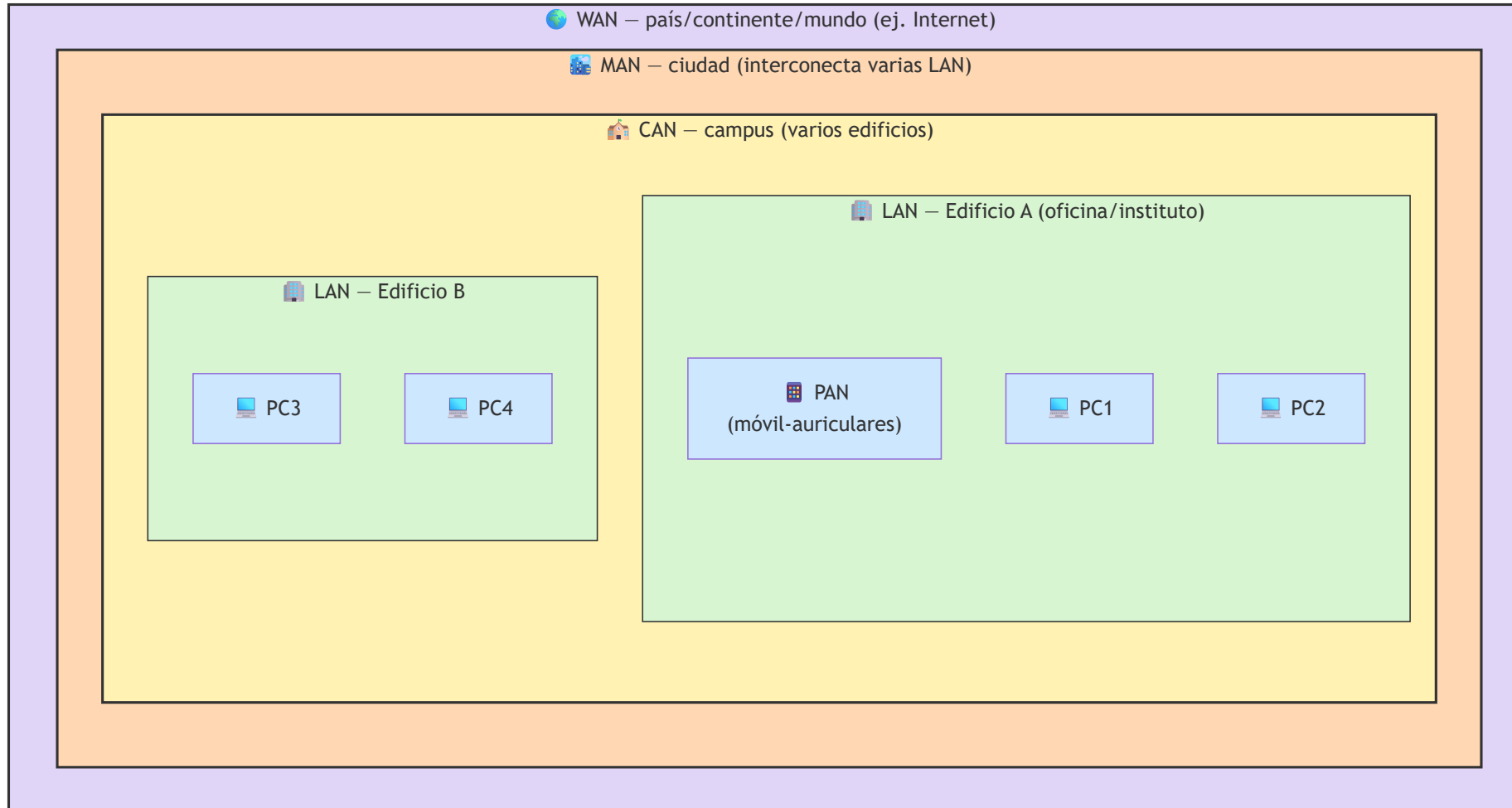
$$156(10) = 10011100(2) = 9C(16)$$

- **IPv4:** 192.168.1.1 (decimal).
- **MAC:** 00:1A:2B:3C:4D:5E (hexadecimal).

3. Tipos de red por alcance

- **PAN:** alrededor de una persona. Ej.: móvil y auriculares Bluetooth.
- **LAN:** área local. Ej.: aula, oficina o instituto.
- **CAN:** varios edificios cercanos, como un campus.
- **MAN:** una ciudad.
- **WAN:** grandes distancias. Ej.: Internet.

Redes según su extensión



4. Topología de red

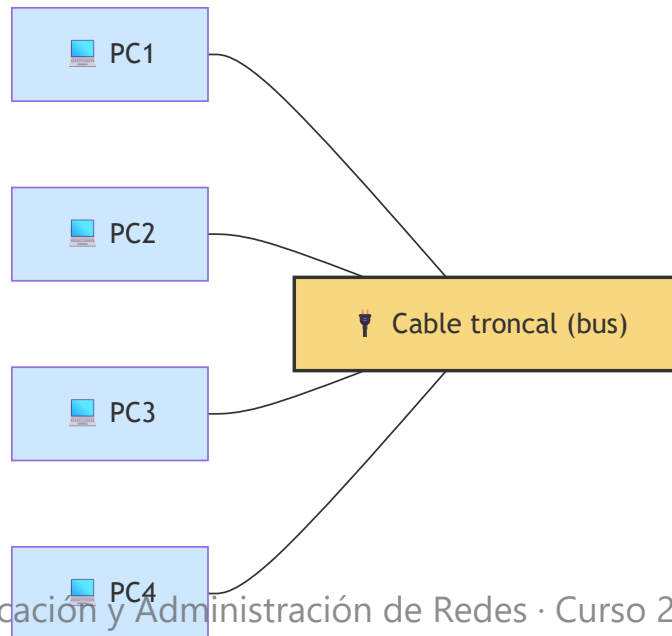
La **topología** es la forma en que se conectan los equipos y circula la información.

Las más importantes:

- Bus
- Anillo
- Estrella
- Árbol
- Malla
- Híbrida

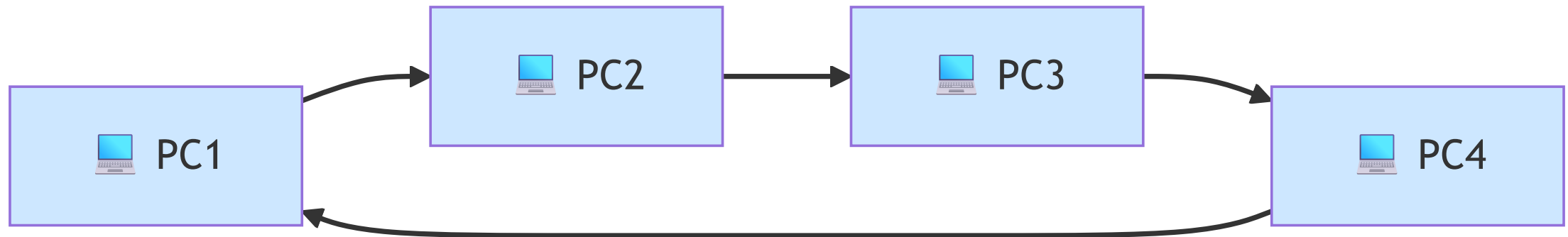
Topología en bus

- Todos los equipos comparten un cable central.
- Es sencilla y requiere poco cableado.
- Si falla el cable troncal, falla toda la red.
- En un medio compartido pueden producirse colisiones.



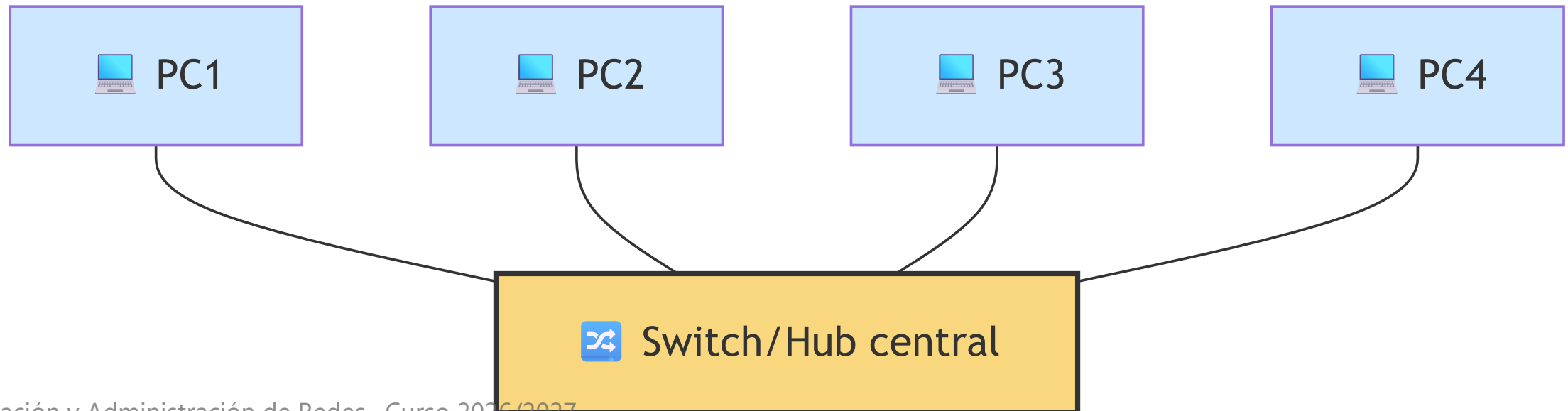
Topología en anillo

- Los equipos forman un circuito cerrado.
- La información pasa de un nodo al siguiente.
- Puede usar paso de testigo para evitar colisiones.
- Un fallo puede afectar a toda la comunicación.



Topología en estrella

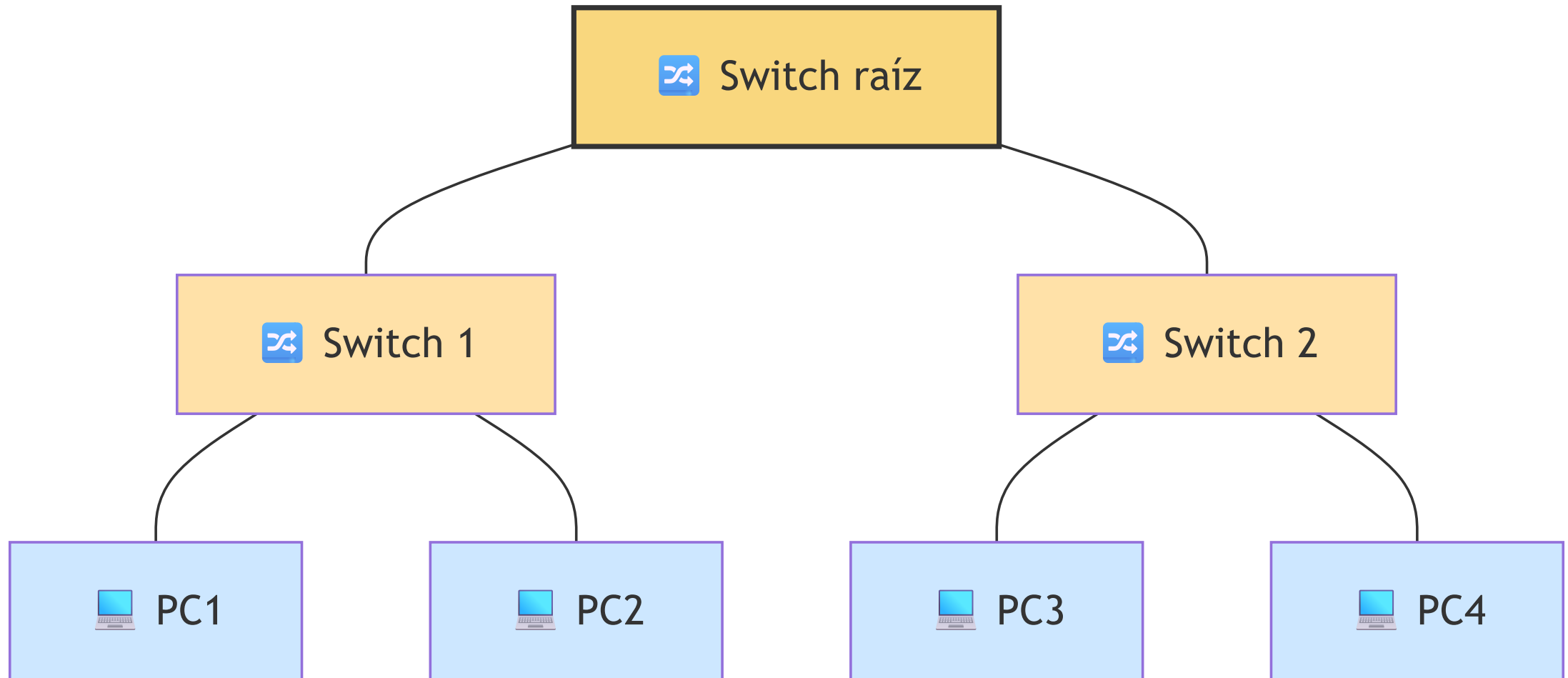
- Cada equipo tiene su propio enlace con un nodo central.
- Es fácil de ampliar y administrar.
- El fallo de un cable afecta a un solo equipo.
- Si falla el **switch** central, se interrumpe la red.



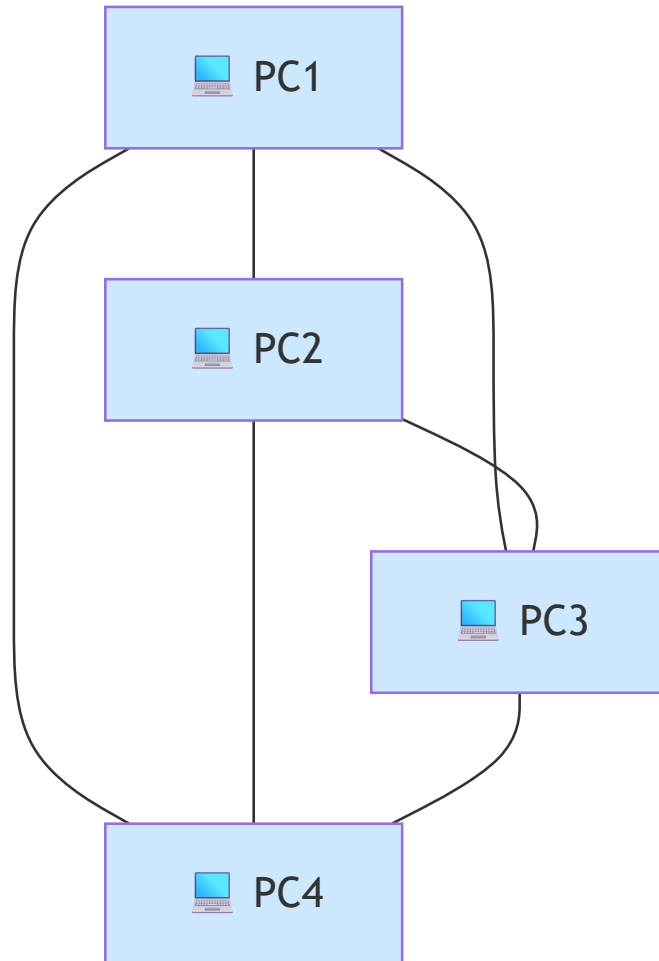
Topologías en árbol y malla

Árbol	Malla
Estrellas organizadas jerárquicamente.	Nodos conectados mediante varios caminos.
Escalable.	Muy tolerante a fallos.
Depende de los nodos superiores.	Más costosa y compleja.

Topología en árbol



Topología en malla



5. Medios de transmisión

Los datos necesitan un medio físico para viajar.

Guiados (cable)	No guiados (inalámbricos)
Par trenzado	Wi-Fi y Bluetooth
Coaxial	Radio y microondas
Fibra óptica	Satélite

Cobre frente a fibra

Par trenzado	Fibra óptica
Económico y fácil de instalar.	Muy alta velocidad y largo alcance.
Habitual en LAN, hasta 100 m.	Inmune a interferencias.
Puede sufrir interferencias.	Más cara y delicada de instalar.

6. Arquitectura en capas

Una arquitectura de red organiza la comunicación en **capas**.

- Cada capa realiza una función concreta.
- Ofrece servicios a la capa superior.
- Usa los servicios de la capa inferior.
- Facilita el mantenimiento y la interoperabilidad.

Los modelos principales son **OSI** y **TCP/IP**.

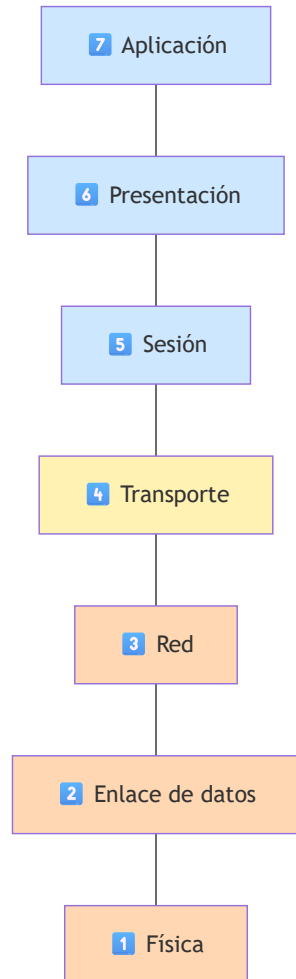
7. Encapsulamiento

Al enviar datos, cada capa añade información de control:

Datos -> Segmento -> Paquete -> Trama -> Bits

En el receptor sucede lo contrario: **desencapsulamiento**.

Encapsulamiento paso a paso

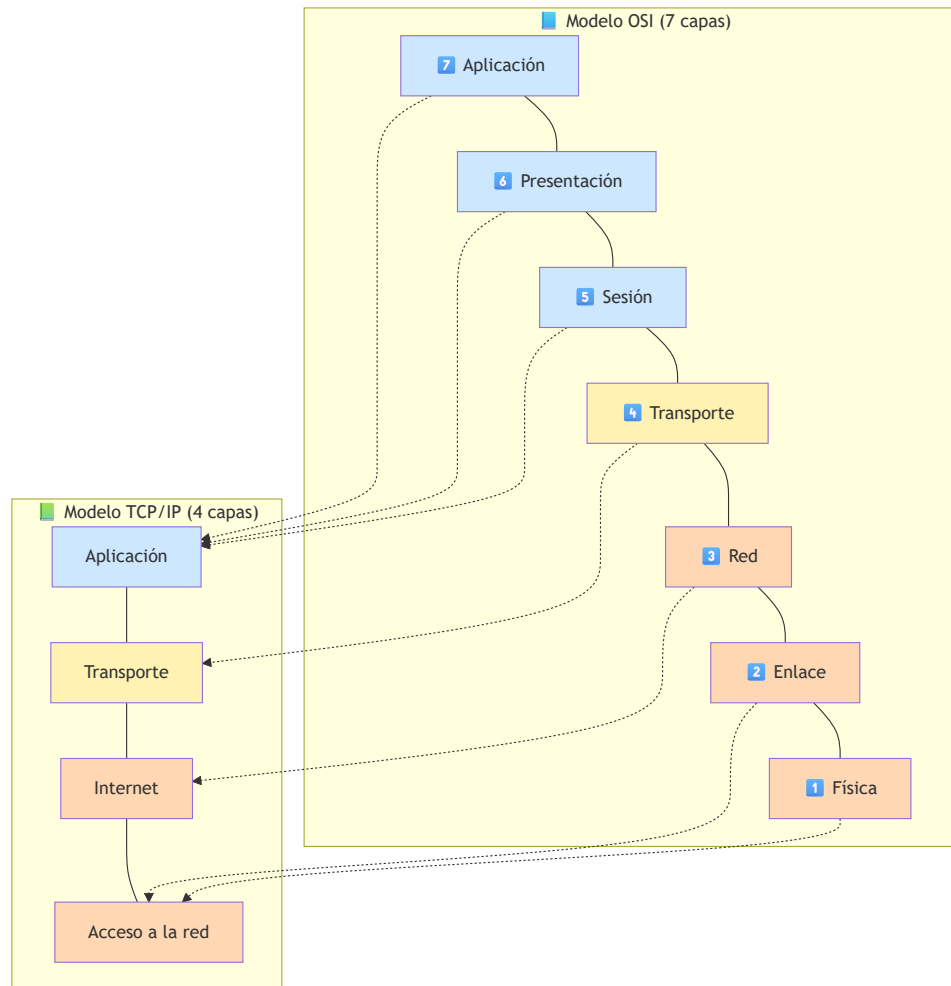


8. Modelo OSI

OSI es un modelo de referencia de **7 capas**.

Capas superiores	Capa de transporte	Capas inferiores
Aplicación	Transporte	Red
Presentación		Enlace
Sesión		Física

Las siete capas OSI



Capas OSI: idea clave

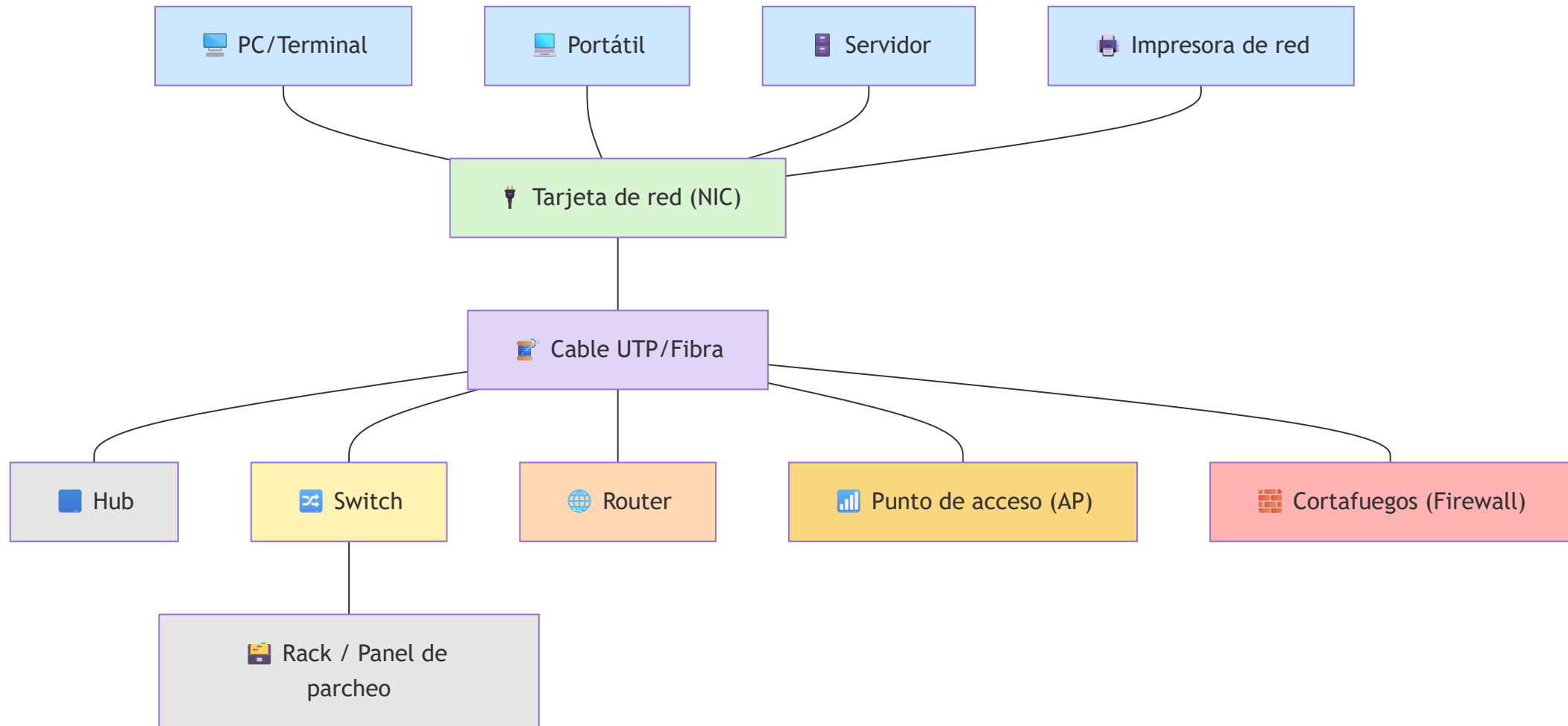
Capa	Pregunta que responde
Aplicación	¿Qué servicio usa el usuario?
Transporte	¿Llega completo y al proceso correcto?
Red	¿Por qué ruta viaja entre redes?
Enlace	¿A qué equipo local se entrega?
Física	¿Cómo se transmiten los bits?

9. Modelo TCP/IP

TCP/IP es la arquitectura práctica utilizada en Internet.

TCP/IP	Agrupación de capas OSI	Ejemplos
Aplicación	5, 6 y 7	HTTP, DNS, SMTP
Transporte	4	TCP, UDP
Internet	3	IP, ICMP
Acceso a red	1 y 2	Ethernet, Wi-Fi

OSI y TCP/IP



10. Protocolos

Un **protocolo** es un conjunto de reglas para comunicarse.

Define:

- El formato de los mensajes.
- El significado de los datos.
- El orden y el momento de los intercambios.

Si emisor y receptor no comparten protocolo, no pueden entenderse.

Ejemplo: visitar una web

Una petición a una página web usa una **pila de protocolos**:

```
HTTP  -> solicita la página
TCP   -> entrega fiable
IP     -> busca el destino entre redes
Ethernet / Wi-Fi -> transmite en la red local
```

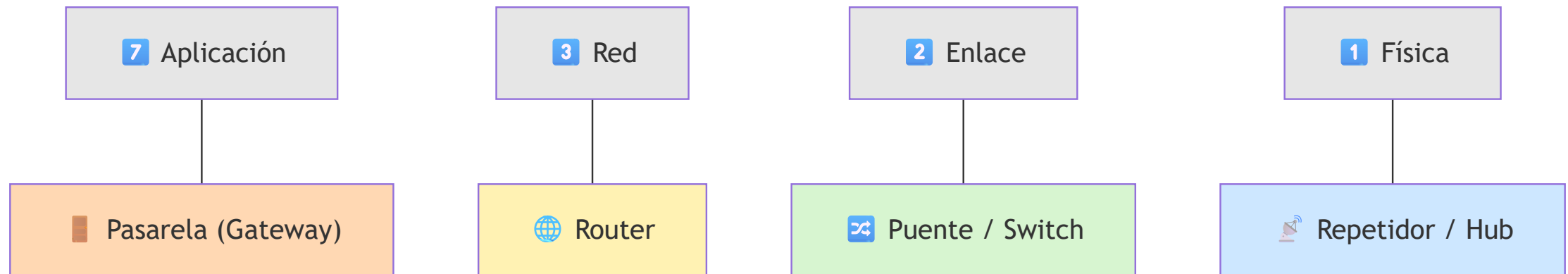
Cada protocolo cumple una función distinta.

11. Elementos de una red

Físicos	Lógicos	Funcionales
PCs, servidores, NIC, switch, cables	SO, IP, MAC, DNS, DHCP	Cliente, servidor, emisor, receptor

Todos son necesarios para que la red preste servicios.

Elementos físicos de una LAN



12. Ethernet

Ethernet (IEEE 802.3) es la tecnología LAN más extendida.

- Opera en las capas **Física** y **Enlace**.
- Usa direcciones **MAC** de 48 bits.
- Transporta datos mediante **tramas Ethernet**.
- En redes actuales con switch full-duplex no hay colisiones.

Velocidades Ethernet

Tecnología	Velocidad
Ethernet	10 Mbps
Fast Ethernet	100 Mbps
Gigabit Ethernet	1 Gbps
10 Gigabit Ethernet	10 Gbps
40/100 Gigabit Ethernet	40-100 Gbps

Cableado Ethernet

La denominación combina velocidad, señal y medio:

Estándar	Medio	Distancia máxima
1000BASE-T	Par trenzado Cat5e/6	100 m
10GBASE-T	Par trenzado Cat6a/7	100 m
1000BASE-SX	Fibra multimodo	~550 m
1000BASE-LX	Fibra monomodo	~5 km

Conector RJ-45 y cableado

- El conector habitual del par trenzado es **RJ-45 (8P8C)**.
- **T568A** y **T568B** determinan el orden de los hilos.
- Un cable directo usa el mismo estándar en ambos extremos.
- Un cable cruzado usa A en un extremo y B en el otro.

Los equipos modernos suelen admitir **Auto-MDIX**.

13. Fibra óptica

La fibra transmite datos mediante **pulsos de luz**.

- **Núcleo:** por él viaja la luz.
- **Revestimiento:** mantiene la luz dentro del núcleo.
- **Cubierta:** protege el cable.

Fibra multimodo y monomodo

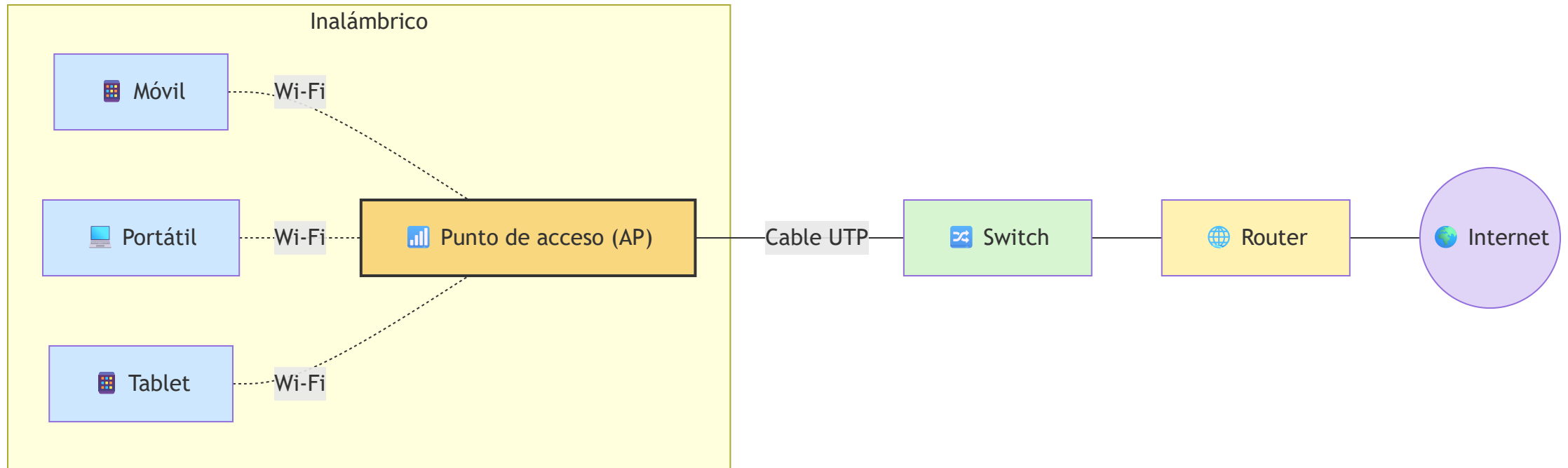
Multimodo (MMF)	Monomodo (SMF)
Varios rayos de luz.	Un único modo de luz.
Menor distancia y coste.	Mucha mayor distancia.
LAN y campus.	Troncales y WAN.

Conectores habituales: **SC**, **LC**, **ST** y **FC**.

14. Dispositivos de interconexión

Dispositivo	Capa OSI	Función principal
Repetidor / Hub	1	Regenera o replica la señal
Switch	2	Conmuta según MAC
Router	3	Encaminamiento según IP
Gateway	Hasta 7	Traduce protocolos

Dispositivos y capas OSI

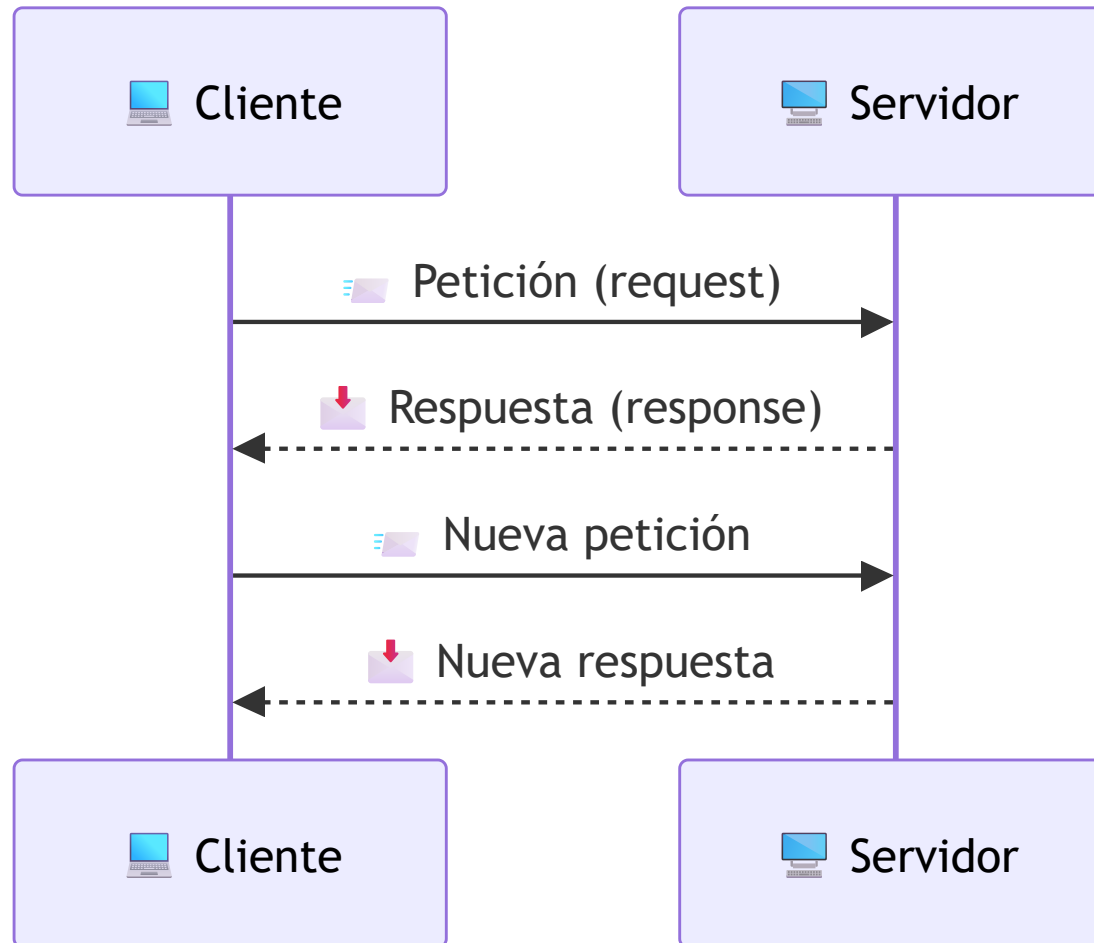


Punto de acceso (AP)

Un **AP** integra dispositivos Wi-Fi en una red cableada.

- Opera principalmente en las capas 1 y 2.
- Conecta el medio inalámbrico con Ethernet.
- Se enlaza habitualmente por cable a un switch.
- Los clientes Wi-Fi comparten el canal radioeléctrico.

Punto de acceso en una LAN



Dominios de red

- **Dominio de colisión:** equipos que comparten un medio y pueden interferirse.
 - Un hub: un único dominio.
 - Un switch: un dominio por puerto.
- **Dominio de difusión:** equipos que reciben mensajes broadcast.
 - Un router separa dominios de difusión.

15. Modelo cliente-servidor

- El **servidor** ofrece un servicio y espera peticiones.
- El **cliente** solicita ese servicio y recibe la respuesta.

Ejemplos:

- Navegador web -> servidor web.
- Cliente de correo -> servidor de correo.
- Cliente FTP -> servidor de archivos.

Cliente-servidor frente a P2P

Cliente-servidor	P2P
Roles diferenciados.	Todos los equipos pueden ofrecer y pedir recursos.
Gestión centralizada.	Gestión distribuida.
Ej.: web, correo, bases de datos.	Ej.: intercambio entre iguales.

16. Organismos de estandarización

Organismo	Aportación
ISO	Modelo de referencia OSI
IEEE	Ethernet (802.3) y Wi-Fi (802.11)
IETF	Estándares de Internet: TCP/IP, DNS, HTTP
TIA/EIA	Cableado estructurado

Los estándares hacen posible la interoperabilidad.

Actividad final

En parejas, diseña la red de un aula con:

- 15 ordenadores.
- Una impresora de red.
- Acceso Wi-Fi.
- Conexión a Internet.

Indica qué topología, dispositivos, medio de transmisión y protocolos usarías.

Ideas clave

- Las redes conectan dispositivos mediante medios y protocolos.
- OSI y TCP/IP organizan la comunicación por capas.
- Ethernet, IP y TCP trabajan conjuntamente en la pila de protocolos.
- Switches, routers y AP tienen funciones y capas distintas.
- Los estándares permiten que todo funcione de forma compatible.